直線與平面的夾角　工作紙　第一章 1.2.3 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 找出斜線的射影，說出線面角；② 用幾何方法求線面角；③ 用 $\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n}\rangle|$ 求線面角。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. 直線與平面所成角的範圍是_____。

2. $l \perp \alpha$，則 l 與 α 所成角是_____。

3. $l \parallel \alpha$，則 l 與 α 所成角是_____。

4. 線面角是斜線與它在平面內的_____所成的角。

5. $\cos\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n}\rangle = -\frac{1}{2}$，線面角是_____。

6. 斜線與平面內所有直線所成的角中，線面角最_____。

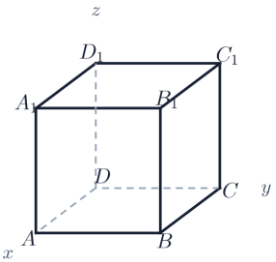
乙　跟著做一：用射影求線面角　4 分鐘 | 全班一起

圖一是棱長 2 的正方體。求直線 A_1C 與平面 $ABCD$ 所成角 θ 的正弦。

第一步：$A_1A \perp$ 平面 $ABCD$，所以 A_1C 的射影是_____，$\theta = \angle$_____

第二步：$AA_1 =$___，$A_1C =$_____

第三步：$\sin\theta = \frac{AA_1}{A_1C} =$_____



圖一（正方體，棱長 2）

丙　第一關：用定義與射影求線面角　14 分鐘 | 選一層開始

A　基礎支持

1. $PA \perp$ 平面 α 於 A，$B \in \alpha$，$PA = 1$，$PB = 2$。求 PB 與 α 所成的角。
   提示：射影是 AB；在直角 $\triangle PAB$ 中用正弦。

2. 圖一中，寫出下列線面角：（1）AA_1 與平面 $ABCD$；（2）A_1B 與平面 $ABCD$；（3）A_1B 與平面 BCC_1B_1。
   提示：先找出經過斜線上一點、垂直平面的直線。

B　核心達標

1. 長方體中 $DA = DC = 2$，$DD_1 = 4$。求 BD_1 與平面 $ABCD$ 所成角的正弦。

2. 斜線 PA 與平面 α 成 45°，AO 是 PA 在 α 內的射影，α 內的直線 AB 與 AO 成 60°。求 $\cos\angle PAB$。

C　延伸挑戰

1. 正四面體 $ABCD$ 的棱長是 2。求 AB 與平面 BCD 所成角的正弦。

2. 用 $\cos\theta = \cos\theta_1\cos\theta_2$ 說明：斜線與平面內經過斜足的直線所成的角，不會小於線面角。

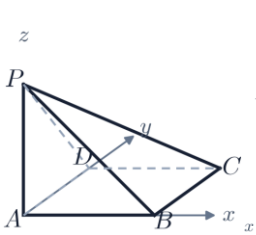
丁　跟著做二：用法向量求線面角　5 分鐘 | 全班一起

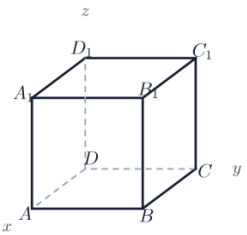
圖二的四棱錐中，底面 $ABCD$ 是正方形，$PA \perp$ 底面，$PA = AB = 2$，以 A 為原點建系。求 PA 與平面 PBD 所成角的正弦。

第一步：平面 PBD 的一個法向量 $\boldsymbol{n}$ =_____（由 $\overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PD}$ 求）

第二步：$\overrightarrow{AP}$ =_____，$\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{n}$ =_____

第三步：$\sin\theta = |\cos\langle \overrightarrow{AP}, \boldsymbol{n} \rangle|$ =_____（為甚麼是正弦？）





圖二（四棱錐）　圖一（正方體）

戊　第二關：用法向量求線面角　16 分鐘 | 選一層開始；建系同圖一（D 為原點）與圖二

A 基礎支持	1. $\boldsymbol{v} = (1,0,1)$，平面的法向量 $\boldsymbol{n} = (0,0,1)$。求線面角。 提示：$\sin\theta = \frac{\lvert \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n} \rvert}{\lvert \boldsymbol{v} \rvert \lvert \boldsymbol{n} \rvert}$。	2. $\boldsymbol{v} = (2,1,-2)$，$\boldsymbol{n} = (2,-1,2)$。求線面角的正弦。 提示：數量積是負數也要取絕對值。
B 核心達標	1. 圖一中，E 是 CC_1 的中點。平面 A_1BD 的一個法向量是 $(1,-1,-1)$。求 A_1E 與平面 A_1BD 所成角的正弦。	2. 圖二中，求 PC 與平面 PAD 所成角的正弦。
C 延伸挑戰	1. 長方體中 $DA = 1$，$DC = DD_1 = 2$。求 AC_1 與平面 A_1BD 所成角的正弦。	2. 圖二中，棱 PD 上是否存在點 M，使 CM 與平面 PAB 所成角的正弦是 $\frac{\sqrt{6}}{6}$？若存在，求 $\frac{PM}{PD}$。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

圖一的正方體中（棱長 2，D 為原點）。

（1）寫出平面 $ABCD$ 的一個法向量和 $\overrightarrow{AC_1}$。　（2）求 AC_1 與平面 $ABCD$ 所成角的正弦。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____